Otopark Yönetim ve Otomasyon Sistemi

📋 İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ 3

1.1 Projenin Amacı 3

1.2 Projenin Kapsamı 3

1.3 Problem Tanımı ve Çözüm Yaklaşımı 3

2. SİSTEM MİMARİSİ 4

2.1 Genel Mimari Yapı 4

2.2 Kullanılan Teknolojiler 4

2.3 Dosya ve Dizin Yapısı 5

3. VERİTABANI TASARIMI 5

3.1 ER Diyagramı ve Tablo Yapıları 5

3.2 Tablo Açıklamaları 6

3.3 Varsayılan Veriler 7

4. BACKEND (SUNUCU) TASARIMI 7

4.1 API Uç Noktaları (Endpoints) 7

4.2 Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme 8

4.3 Ücretlendirme Algoritması 8

5. FRONTEND (ARAYÜZ) TASARIMI 9

5.1 Tasarım Yaklaşımı ve UI/UX 9

5.2 Single Page Application (SPA) Mimarisi 9

6. SİSTEM MODÜLLERİ VE EKRAN GÖRÜNTÜLERİ 10

6.1 Giriş Ekranı 10

6.2 Dashboard (Kontrol Paneli) 10

6.3 Araç Giriş Modülü 11

6.4 Araç Çıkış ve Ödeme Modülü 11

6.5 Abonelik Yönetimi 12

6.6 Kara Liste Yönetimi 12

6.7 Fiyatlandırma Modülü 13

6.8 Vardiya Yönetimi 13

6.9 Raporlama ve İstatistik 14

6.10 Kullanıcı ve Ayar Yönetimi 14

7. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 15

8. TEST VE DOĞRULAMA 15

9. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 16

10. KAYNAKÇA 16

1. GİRİŞ

1.1 Projenin Amacı

Bu proje, modern şehirlerde giderek artan otopark yönetimi ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilmiş **web tabanlı bir akıllı otopark yönetim ve otomasyon sistemidir**. Sistem; araç giriş-çıkış işlemlerinin takibi, otomatik ücretlendirme, abonelik yönetimi, personel vardiya takibi, gelir raporlaması ve plaka tanıma simülasyonu gibi kapsamlı özellikleri tek bir platformda birleştirmektedir.

Projenin temel hedefi, geleneksel otopark işletmeciliğinde yaşanan verimsizlikleri ortadan kaldırarak, tam otomasyonlu ve dijital bir yönetim altyapısı sunmaktır.

> 🎯 **Temel Hedefler:** Araç giriş-çıkış otomasyon süreçlerinin dijitalleştirilmesi, anlık doluluk takibi, dinamik fiyatlandırma, gelir analizi ve rol tabanlı personel yönetimi sağlamak.

1.2 Projenin Kapsamı

Sistem, 200 araçlık bir otopark kapasitesi için tasarlanmış olup aşağıdaki ana modülleri içermektedir:

- **Araç Giriş/Çıkış Yönetimi:** Manuel ve PTS (Plaka Tanıma Sistemi) destekli giriş-çıkış
- **Dinamik Fiyatlandırma:** Standart, hafta sonu ve gece tarifesi desteği
- **Abonelik Sistemi:** Aylık, 6 aylık ve yıllık abonelik yönetimi
- **Kara Liste Yönetimi:** İstenmeyen araçların engellenmesi
- **Vardiya Yönetimi:** Kasiyerlerin vardiya başlatma/kapatma işlemleri
- **Raporlama:** Günlük ve aylık detaylı gelir/araç raporları
- **Kullanıcı Yönetimi:** Admin ve kasiyer rolleriyle güvenli erişim

1.3 Problem Tanımı ve Çözüm Yaklaşımı

Geleneksel otopark yönetiminde karşılaşılan başlıca sorunlar şunlardır:

Problem	Çözüm
Elle bilet ve kayıt tutma	Dijital bilet oluşturma ve otomatik kayıt
Ücret hesaplama hataları	Otomatik süre ve tarife bazlı hesaplama
Doluluk takibi yapılamaması	Gerçek zamanlı doluluk oranı gösterimi

Gelir raporlaması eksikliği	Günlük/aylık detaylı raporlar ve grafikler
Personel denetimi güçlüğü	Vardiya bazlı gelir ve işlem takibi
Güvenlik açıkları	Kara liste, rol tabanlı erişim, şifrelenmiş parolalar

2. SİSTEM MİMARİSİ

2.1 Genel Mimari Yapı

Sistem, **istemci-sunucu (client-server)** mimarisi üzerine kurulmuştur. Frontend tarafında tek sayfa uygulama (SPA) yaklaşımı kullanılmış, backend tarafında RESTful API mimarisi benimsenmiştir.

> **Mimari Avantajlar:** Tek sunucu mimarisi sayesinde kurulum ve dağıtım son derece basittir. SQLite gömülü veritabanı kullanıldığından harici bir veritabanı sunucusuna ihtiyaç duyulmaz.

2.2 Kullanılan Teknolojiler

Katman	Teknoloji	Versiyon	Açıklama
Sunucu Ortamı	Node.js	18+	JavaScript çalışma ortamı
Web Framework	Express.js	4.18.2	HTTP sunucu ve yönlendirme
Veritabanı	sql.js (SQLite)	1.10.3	Gömülü ilişkisel veritabanı
Şifreleme	bcryptjs	2.4.3	Parola hash'leme (bcrypt)
Oturum	express-session	1.17.3	Sunucu taraflı oturum yönetimi
Frontend	Vanilla JS	ES6+	Çerçevesiz SPA mimarisi
Tasarım	CSS3	-	Custom dark theme, animasyonlar
Tipografi	Google Fonts	-	Inter font ailesi

2.3 Dosya ve Dizin Yapısı

```
OTOMASYON/ ├── server.js # Ana sunucu - API endpoints (367 satır) ├── database.js #
Veritabanı başlatma ve CRUD yardımcıları (196 satır) ├── package.json # Proje
bağımlılıkları ve betikler ├── otopark.db # SQLite veritabanı dosyası ├── public/ │
├── index.html # Ana HTML şablonu (136 satır) │ ├── css/ │ │ └── style.css # Tüm stil
tanımları (949 satır) │ └── js/ │ └── app.js # Frontend mantığı - SPA (747 satır) └──
node_modules/ # Bağımlılık paketleri
```

Sayfa 4

3. VERİTABANI TASARIMI

3.1 ER Diyagramı ve Tablo Yapıları

Sistemde toplam **9 tablo** bulunmaktadır. İlişkisel veritabanı modeli kullanılarak, veri bütünlüğü yabancı anahtar (FOREIGN KEY) kısıtlamalarıyla sağlanmıştır.

👤 users 🚚 parking_records ⭐ subscribers 🚫 blacklist

💰 pricing 💳 payments ⏰ shifts ⚙️ settings

⚠️ penalty_settings

3.2 Tablo Açıklamaları

3.2.1 users (Kullanıcılar)

Kolon	Tip	Açıklama
id	INTEGER PK	Otomatik artan birincil anahtar
username	TEXT UNIQUE	Benzersiz kullanıcı adı
password	TEXT	bcrypt ile hashlenmiş parola
full_name	TEXT	Tam ad
role	TEXT CHECK	'admin' veya 'kasiyer'
active	INTEGER	Aktiflik durumu (1/0)

3.2.2 parking_records (Park Kayıtları)

Kolon	Tip	Açıklama
id	INTEGER PK	Birincil anahtar

plate	TEXT	Araç plakası
entry_time	DATETIME	Giriş zamanı
exit_time	DATETIME	Çıkış zamanı
customer_type	TEXT CHECK	'abone' veya 'gecici'
status	TEXT CHECK	'inside', 'exited', 'lost_ticket'
fee / discount / penalty	REAL	Ücret bilgileri
total_paid	REAL	Toplam ödenen tutar
payment_method	TEXT	Ödeme yöntemi
processed_by	INTEGER FK	İşlemi yapan kullanıcı

3.2.3 subscribers (Aboneler)

Abone bilgileri (plaka, isim, telefon, e-posta), abonelik tipi (aylık/6 aylık/yıllık), başlangıç-bitiş tarihleri ve aktiflik durumunu tutar.

3.2.4 Diğer Tablolar

- **blacklist:** Kara listeye alınan plakalar ve engelleme nedenleri
- **pricing:** Standart, hafta sonu ve gece tarifeleri (saatlik ücret, min/maks günlük)
- **subscription_pricing:** Abonelik paketleri fiyatları
- **payments:** Tüm ödeme işlemleri kaydı ve makbuz numaraları
- **shifts:** Vardiya kayıtları (başlangıç, bitiş, açılış/kapanış kasa, gelir)
- **settings:** Sistem ayarları (kapasite, otopark adı, adres, telefon vb.)
- **penalty_settings:** Ceza tarifeleri (kayıp bilet, tanınmayan plaka)

---

4. BACKEND (SUNUCU) TASARIMI

4.1 API Uç Noktaları (Endpoints)

Sunucu tarafı, Express.js üzerine inşa edilmiş RESTful API mimarisiyle çalışmaktadır. Toplamda **25+ API endpoint** bulunmaktadır.

Metod	Endpoint	Açıklama	Yetki
POST	/api/auth/login	Kullanıcı girişi	Herkese açık
POST	/api/auth/logout	Oturum sonlandırma	Giriş yapmış
GET	/api/dashboard	Dashboard verileri	Giriş yapmış
POST	/api/vehicle/entry	Araç giriş kaydı	Giriş yapmış
POST	/api/vehicle/exit	Araç çıkış ve ödeme	Giriş yapmış
GET	/api/vehicles/inside	İçerideki araçlar	Giriş yapmış
GET/POST	/api/subscribers	Abone listele/ekle	Giriş yapmış
GET/POST	/api/blacklist	Kara liste yönetimi	Giriş yapmış
GET/PUT	/api/pricing	Fiyatlandırma	Admin
GET/POST	/api/shifts	Vardiya yönetimi	Giriş yapmış
GET	/api/reports/daily	Günlük rapor	Giriş yapmış
GET	/api/reports/monthly	Aylık rapor	Giriş yapmış
GET/POST	/api/users	Kullanıcı yönetimi	Admin
GET/PUT	/api/settings	Sistem ayarları	Admin
POST	/api/pts/recognize	PTS plaka tanıma (sim.)	Giriş yapmış

4.2 Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme

Sistem iki seviyeli yetkilendirme mekanizması kullanmaktadır:

```
// Middleware: Oturum kontrolü function requireAuth(req, res, next) { if (req.session
&& req.session.user) return next(); res.status(401).json({ error: 'Oturum açmanız
gerekiyor' }); } // Middleware: Admin kontrolü function requireAdmin(req, res, next) {
if (req.session?.user?.role === 'admin') return next(); res.status(403).json({ error:
'Admin yetkisi gerekiyor' }); }
```

> **Güvenlik:** Parolalar `bcryptjs` ile 10 round salt ile hash'lenir. Oturum cookie'si 8 saatlik timeout süresine sahiptir.

4.3 Ücretlendirme Algoritması

Araç çıkışında uygulanan dinamik ücretlendirme algoritması şu şekilde çalışır:

1. Giriş-çıkış arasındaki süre dakika cinsinden hesaplanır
2. Süre saate yuvarlanır (en az 1 saat ücretlendirilir)
3. Çıkış zamanına göre tarife belirlenir (hafta sonu / gece / standart)
4. Ücret = saat × saatlik tarife (günlük maksimuma sınırlandırılır)
5. Abone araçlara %100 indirim uygulanır
6. Kayıp bilet durumunda ceza eklenir
7. Toplam = Ücret + Ceza − İndirim

Sayfa 7-8

5. FRONTEND (ARAYÜZ) TASARIMI

5.1 Tasarım Yaklaşımı ve UI/UX

Kullanıcı arayüzü, modern **dark theme** tasarım diliyle geliştirilmiştir. Tasarımda aşağıdaki estetik ilkeler uygulanmıştır:

- **Koyu renk paleti:** Göz yorgunluğunu azaltan #0a0e1a tabanlı arka plan
- **Gradient vurgulamalar:** Her modül için benzersiz renk gradientleri
- **Glassmorphism efektleri:** Yarı saydam kartlar ve blur efektleri
- **Mikro animasyonlar:** Hover efektleri, geçiş animasyonları, nabız efekti
- **Inter font ailesi:** Google Fonts üzerinden modern tipografi
- **Emoji tabanlı ikonografi:** Sezgisel ve renkli ikon sistemi
- **Responsive tasarım:** Masaüstü, tablet ve mobil uyumluluk

> **CSS Değişkenleri:** Tüm renkler, gölgeler, geçişler ve border-radius değerleri CSS custom properties olarak tanımlanmıştır. Bu yaklaşım, tema değişikliklerini kolaylaştırır ve tutarlılık sağlar.

5.2 Single Page Application (SPA) Mimarisi

Frontend, herhangi bir JavaScript framework'ü kullanmadan **Vanilla JavaScript** ile SPA olarak geliştirilmiştir. Tek bir `index.html` dosyası üzerinde tüm sayfalar dinamik olarak render edilir.

```
// Sayfa yönlendirme sistemi function navigateTo(page) { currentPage = page; const
renderers = { dashboard: renderDashboard, entry: renderEntry, exit: renderExit,
vehicles: renderVehicles, subscribers: renderSubscribers, // ... diğer sayfalar };
(renderers[page] || renderDashboard)(mainContent); }
```

Her sayfa bağımsız bir `render` fonksiyonu tarafından oluşturulur. Bu fonksiyonlar API çağrıları yapar ve DOM'u günceller. Bu yaklaşım, sayfa yenilemesi olmadan akıcı bir kullanıcı deneyimi sunar.

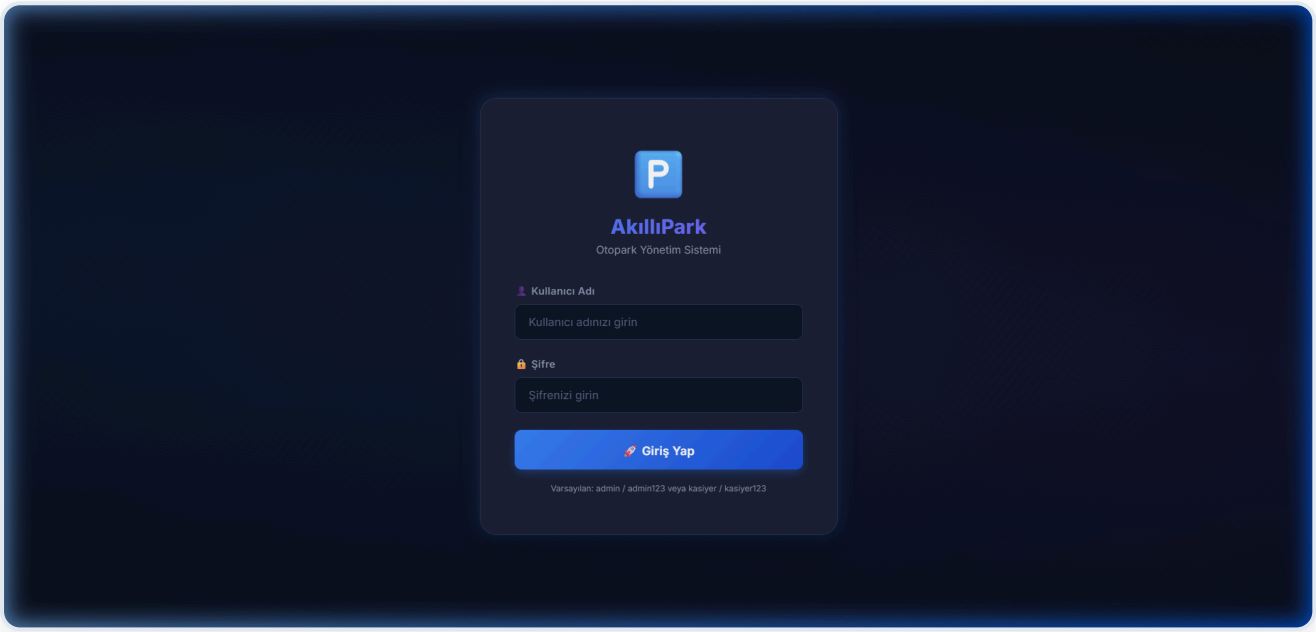
> **Öne Çıkan UI Bileşenleri:** Plaka gösterimi (TR tarzı), bariyer animasyonu (CSS transform), doluluk oranı barı, toast bildirimler, modal diyaloglar, fiş ve bilet yazdırma.

---

6. SİSTEM MODÜLLERİ VE EKRAN GÖRÜNTÜLERİ

6.1 Giriş Ekranı (Login)

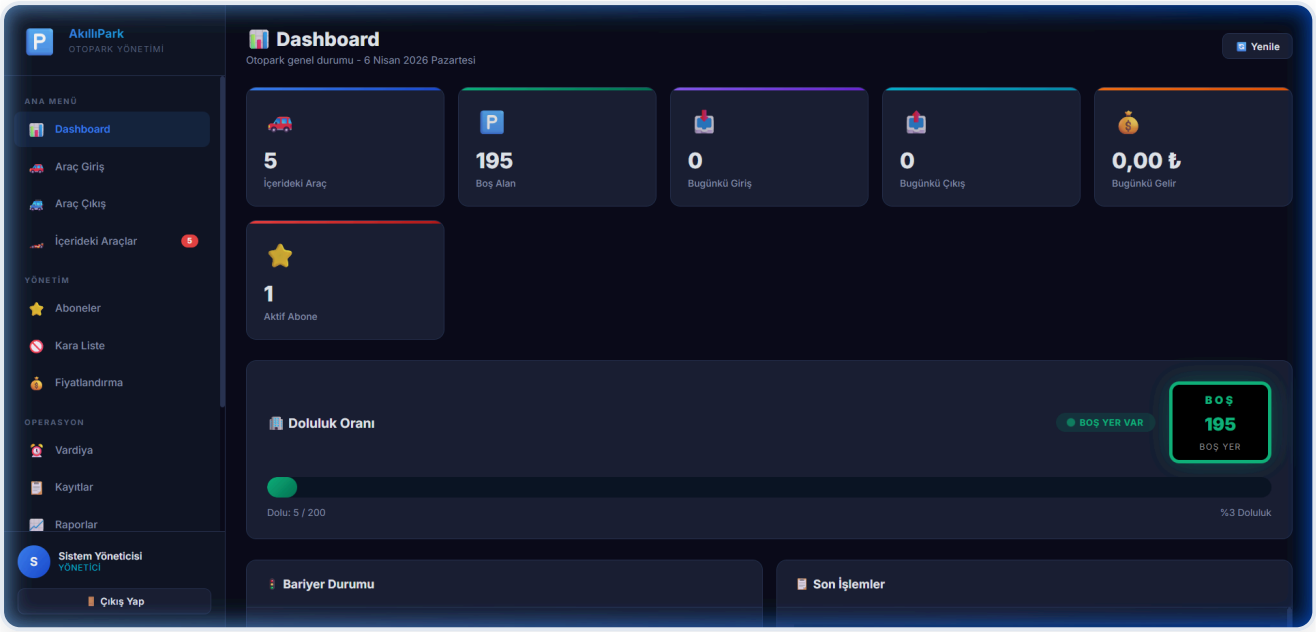
Sistem, **oturum tabanlı kimlik doğrulama** ile korunmaktadır. Kullanıcılar sisteme erişmeden önce kullanıcı adı ve parola ile giriş yapmak zorundadır. İki varsayılan kullanıcı mevcuttur: *admin* (yönetici) ve *kasiyer* (personel).



Şekil 6.1: AkıllıPark Giriş Ekranı — Animated gradient arka plan ve glassmorphism kart tasarımı

6.2 Dashboard (Kontrol Paneli)

Dashboard, otoparkın anlık durumunu özetleyen merkezi kontrol panelidir. İçerideki araç sayısı, boş alan, günlük giriş/çıkış sayısı, günlük gelir ve aktif abone sayısı gibi kritik metrikleri kartlar halinde gösterir.

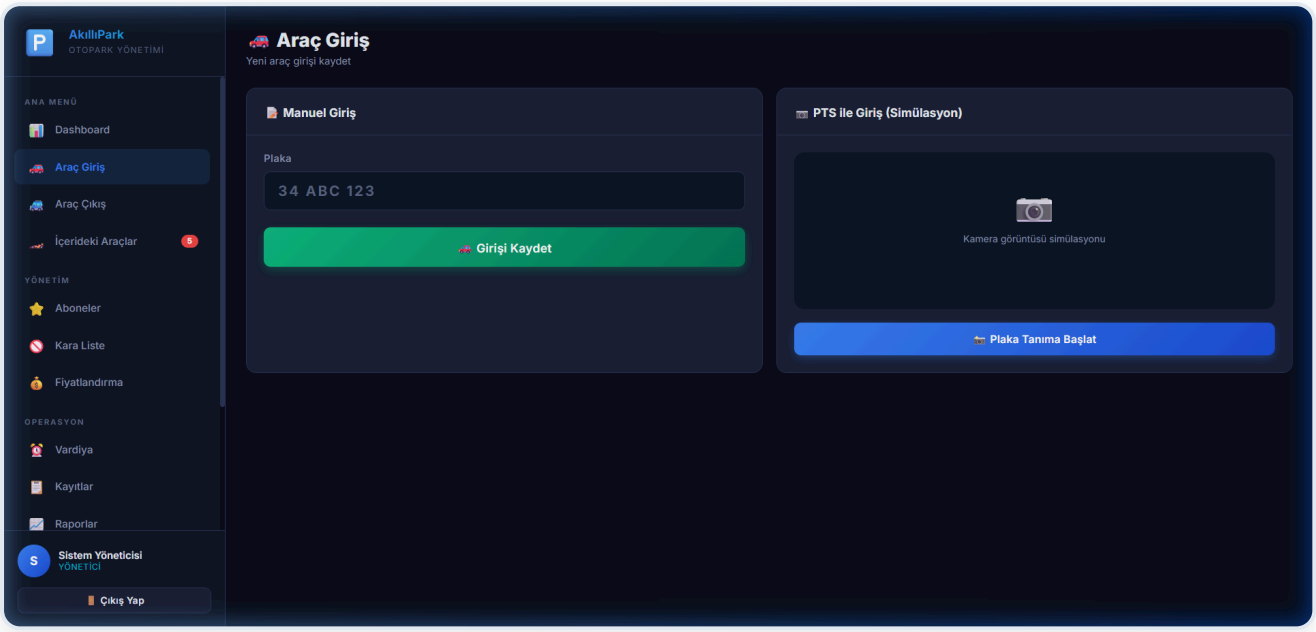


Şekil 6.2: Dashboard — 6 metrik kartı, doluluk barı, bariyer kontrolü ve son işlemler tablosu

> **Dashboard Özellikleri:** Gerçek zamanlı doluluk oranı göstergesi (%oran bazlı renk değişimi: yeşil/sarı/kırmızı), animasyonlu bariyer simülasyonu (CSS transform), BOŞ/DOLU neon tabela ve son 10 işlem listesi.

6.3 Araç Giriş Modülü

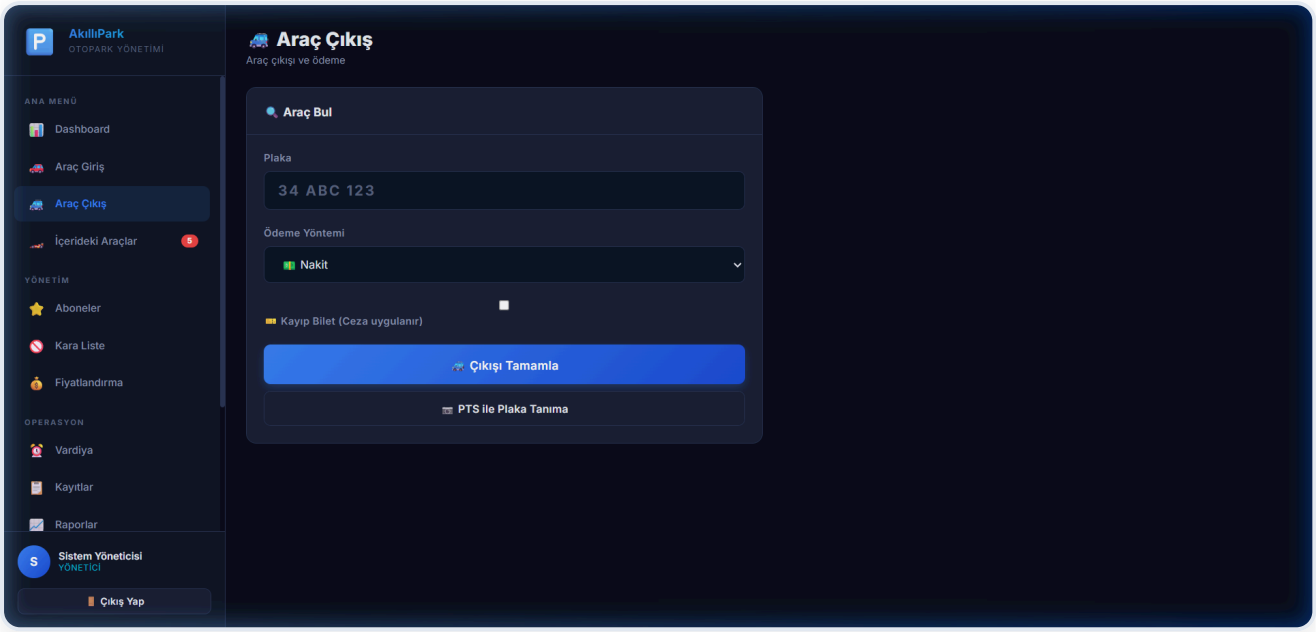
Araç girişi iki yöntemle yapılabilir: **Manuel giriş** (plaka el ile yazılarak) veya **PTS (Plaka Tanıma Sistemi)** simülasyonu ile. Sistem otomatik olarak plakayı normalize eder, kara listede olup olmadığını kontrol eder ve benzersiz bilet numarası (TKT-xxx) oluşturur.



Şekil 6.3: Araç Giriş Modülü — Manuel giriş formu ve PTS kamera simülasyonu

6.4 Araç Çıkış ve Ödeme Modülü

Çıkış modülü, aracı plakasıyla bulur, kalış süresini hesaplar ve aktif tarifeye göre ücretlendirir. Ödeme yöntemleri: **Nakit, Kredi Kartı, Temassız**. Kayıp bilet durumunda otomatik ceza uygulanır. İşlem sonrası makbuz numarası ile ödeme fişi oluşturulur.

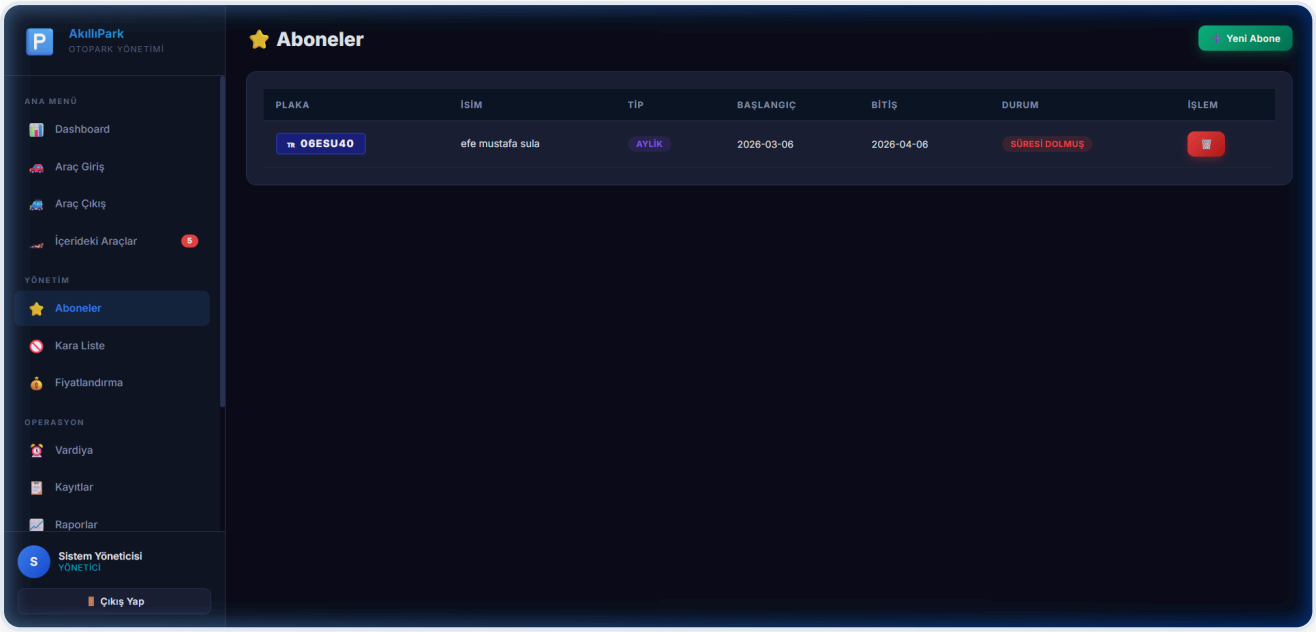


Şekil 6.4: Araç Çıkış Modülü — Plaka arama, ödeme yöntemi seçimi ve makbuz sistem

6.5 Abonelik Yönetimi

Abonelik modülü, düzenli müşterilere özel plaka bazlı abonelik tanımlama imkânı sunar. Üç paket mevcuttur:

Paket	Süre	Varsayılan Ücret
Aylık	1 Ay	1.500 ₺
6 Aylık	6 Ay	7.500 ₺
Yıllık	12 Ay	13.000 ₺



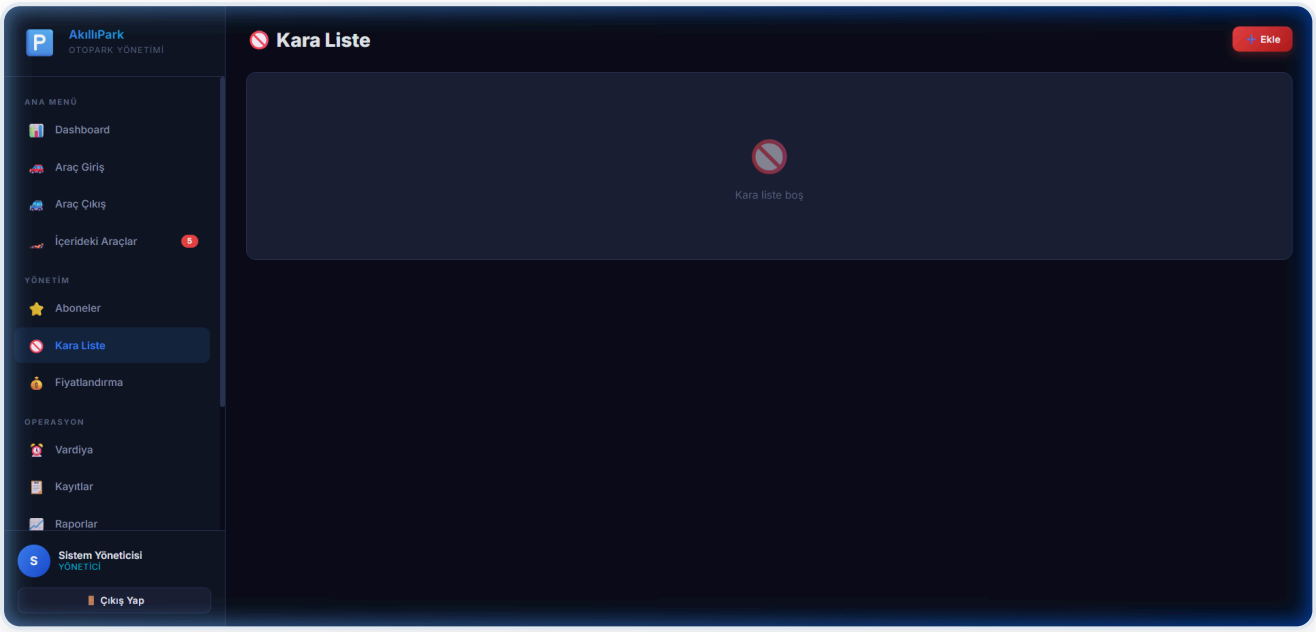
Şekil 6.5: Abonelik Yönetimi — Abone listesi, durum takibi ve yeni abone ekleme

---

Sayfa 11-12

6.6 Kara Liste Yönetimi

İstenmeyen veya sorunlu araçların otoparka girişinin engellenmesi için kara liste modülü kullanılır. Kara listeye eklenen bir plakanın giriş denemesi yapması halinde sistem otomatik uyarı verir ve girişi reddeder.

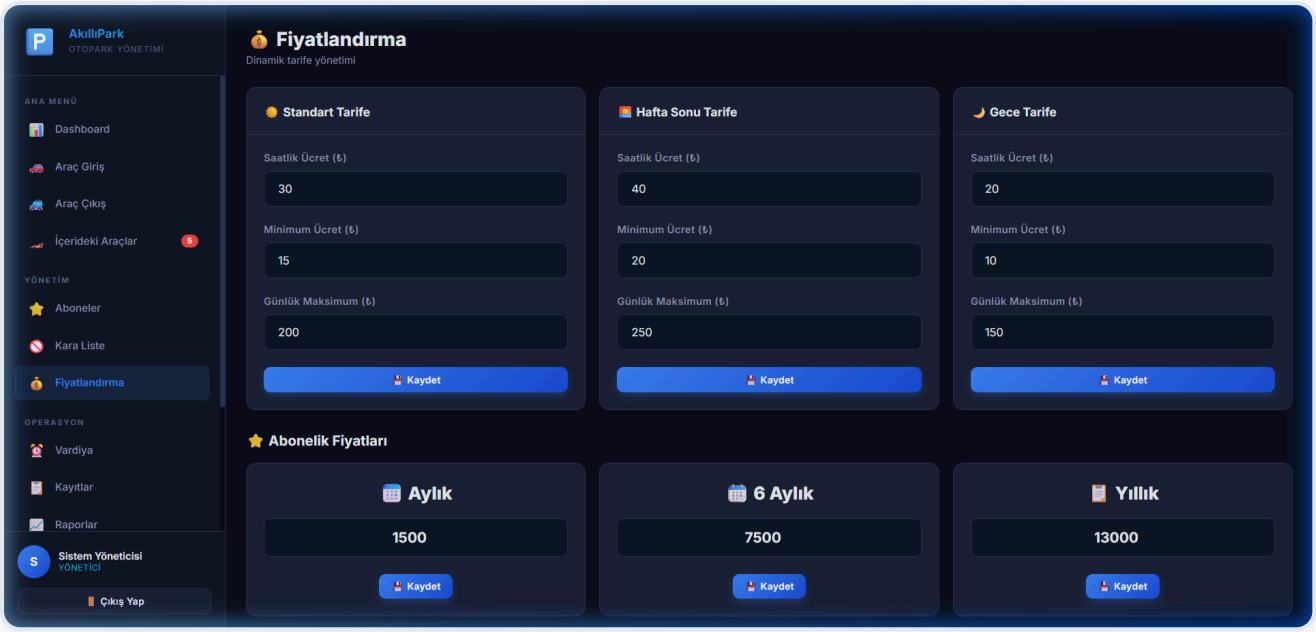


Şekil 6.6: Kara Liste Yönetimi — Engelli plaka listesi ve sebep kayıtları

6.7 Fiyatlandırma Modülü

Dinamik tarife sistemi üç farklı fiyatlandırma modeli sunar:

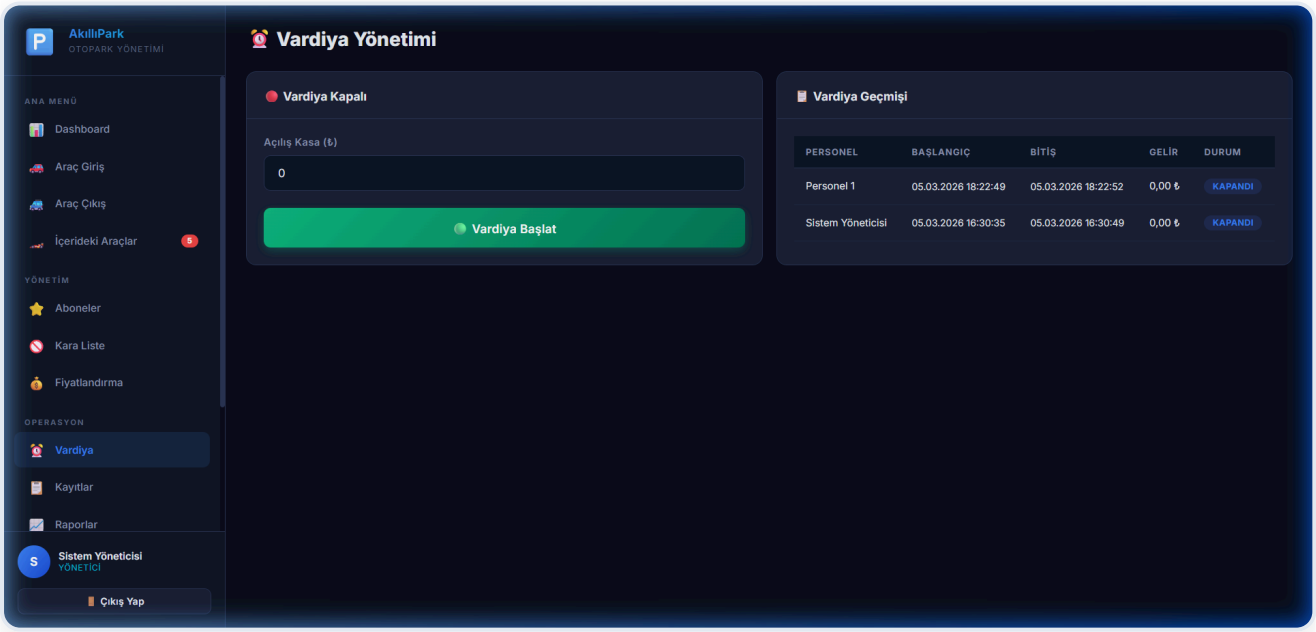
Tarife	Saatlik Ücret	Min. Ücret	Günlük Maks.	Uygulama Zamanı
☀️ Standart	30 ₺	15 ₺	200 ₺	Hafta içi 06:00-22:00
🌅 Hafta Sonu	40 ₺	20 ₺	250 ₺	Cumartesi-Pazar
🌙 Gece	20 ₺	10 ₺	150 ₺	22:00-06:00



Şekil 6.7: Fiyatlandırma — Tarife kartları, abonelik fiyatları ve ceza ayarları

6.8 Vardiya Yönetimi

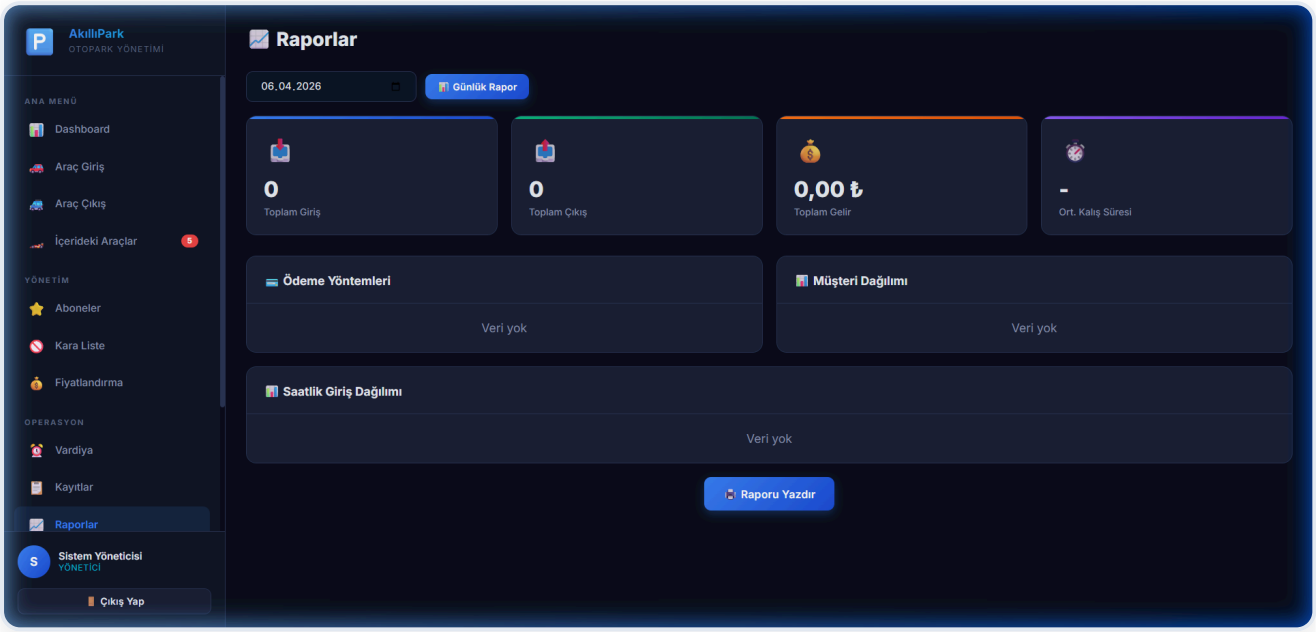
Her kasiyer vardiya başında açılış kasasını girerek vardiyasını başlatır. Vardiya boyunca yapılan tüm çıkış işlemlerinin geliri otomatik olarak vardiya kaydına yansır. Vardiya kapatılırken kapanış kasası ve not girilebilir.



Şekil 6.8: Vardiya Yönetimi — Aktif vardiya durumu ve vardiya geçmişi tablosu

6.9 Raporlama ve İstatistik

Raporlama modülü, tarih bazlı günlük detaylı raporlar sunar. Her raporda toplam giriş, çıkış, gelir, ortalama kalış süresi, ödeme yöntemine göre dağılım, müşteri tipi dağılımı ve saatlik giriş grafiği yer alır.

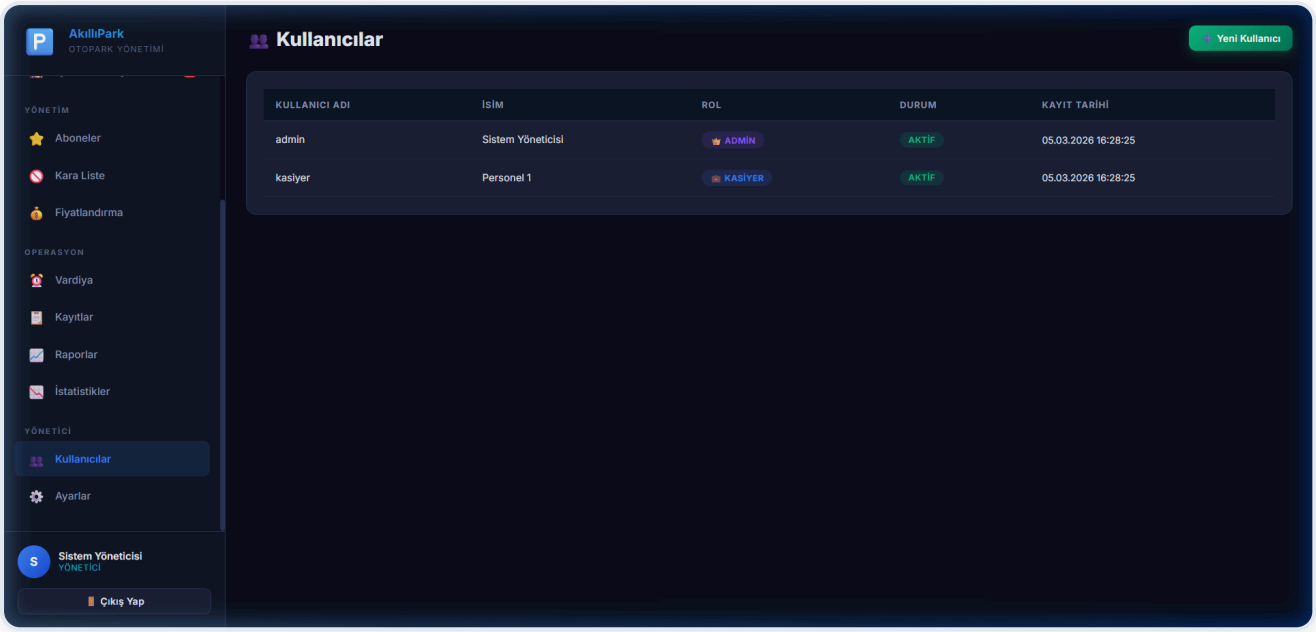


Şekil 6.9: Raporlama — Günlük özet kartları, ödeme yöntemi ve müşteri dağılımı tabloları

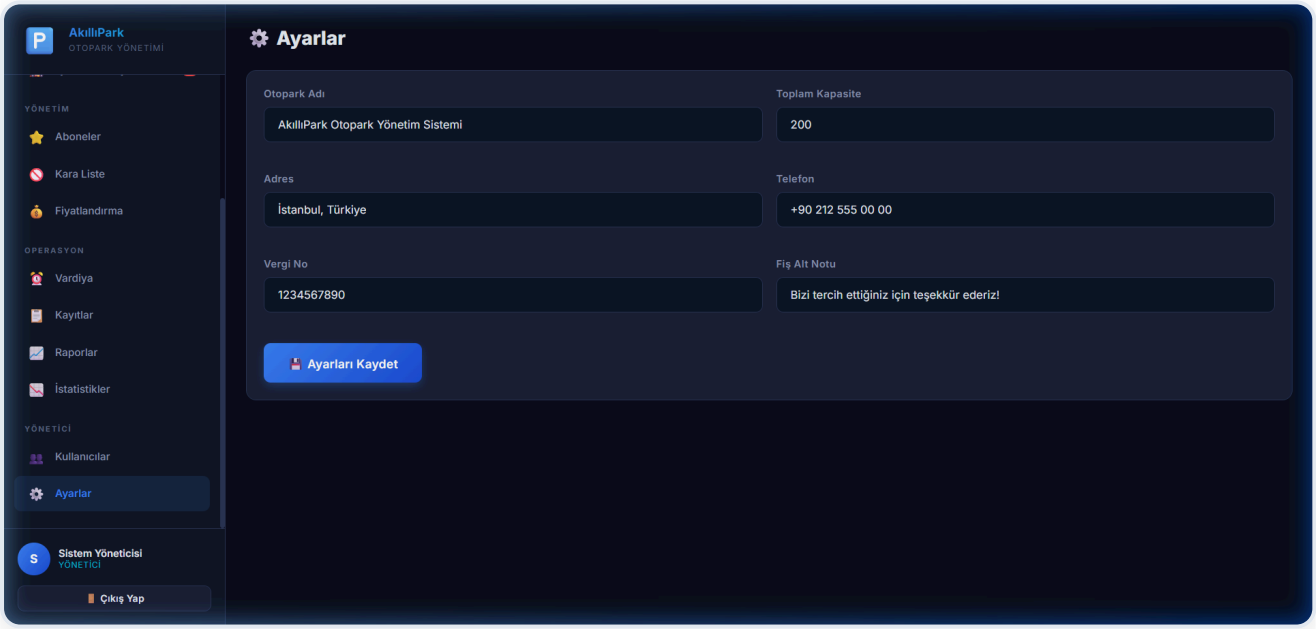
> **İstatistik Modülü:** Son 7 günlük araç sayısı ve gelir trendleri bar grafikleriyle gösterilir. En yoğun saatler, toplam araç ve gelir istatistikleri ile operasyonel kararlar desteklenir.

6.10 Kullanıcı ve Ayar Yönetimi

Yalnızca **admin** rolündeki kullanıcılar tarafından erişilebilen bu modüller, personel yönetimi ve sistem konfigürasyonu için kullanılır.



Şekil 6.10a: Kullanıcı Yönetimi — Personel listesi, rol ataması ve durum takibi



Şekil 6.10b: Sistem Ayarları — Otopark adı, kapasite, iletişim ve fiş ayarları

Sayfa 14

7. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Sistemde uygulanan güvenlik mekanizmaları:

Güvenlik Katmanı	Uygulama	Detay
Parola Güvenliği	bcrypt hash'leme	10 round salt ile SHA-256 tabanlı hash
Oturum Yönetimi	express-session	Sunucu taraflı oturum, 8 saat timeout
Yetkilendirme	Rol tabanlı erişim (RBAC)	Admin ve Kasiyer rolleri ile ayrıştırma
Giriş Doğrulama	Plaka normalizasyonu	Büyük harf dönüşümü, boşluk temizleme
Veri Bütünlüğü	CHECK constraints	SQL seviyesinde veri doğrulama
Otomatik Kaydetme	30 sn interval	Veritabanı otomatik disk yazımı
Graceful Shutdown	SIGINT/SIGTERM	Sunucu kapanışında veri kaybı önleme

8. TEST VE DOĞRULAMA

Sistem üzerinde aşağıdaki test senaryoları başarıyla gerçekleştirilmiştir:

#	Test Senaryosu	Beklenen	Sonuç
1	Admin girişi (admin/admin123)	Başarılı giriş, dashboard yüklenme	✅ Başarılı
2	Kasiyer girişi (sınırlı erişim)	Yönetici menüleri gizlenmeli	✅ Başarılı
3	Araç giriş kaydı (manuel)	Bilet oluşturulmalı	✅ Başarılı
4	PTS plaka tanıma simülasyonu	Rastgele plaka ve güven oranı	✅ Başarılı
5	Araç çıkış ve ücretlendirme	Doğru süre ve ücret hesaplaması	✅ Başarılı
6	Kara listeli araç giriş denemesi	Giriş reddedilmeli	✅ Başarılı
7	Abone araç çıkışı	0 ₺ ücret (ücretsiz)	✅ Başarılı
8	Kayıp bilet çıkışı	Park ücreti + ceza uygulanmalı	✅ Başarılı

9	Otopark dolu durumu	Yeni giriş reddedilmeli	✅ Başarılı
10	Vardiya başlat/kapat	Gelir ve işlem sayısı doğru olmalı	✅ Başarılı

9. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Bu projede, modern web teknolojileri kullanılarak kapsamlı bir **Akıllı Otopark Yönetim ve Otomasyon Sistemi** başarıyla geliştirilmiştir. Sistem, araç giriş-çıkış otomasyonu, dinamik fiyatlandırma, abonelik yönetimi, kara liste kontrolü, vardiya takibi ve detaylı raporlama gibi kritik iş süreçlerini tek bir platformda birleştirmektedir.

> **Başarılan Hedefler:**
>
> - Tam fonksiyonel web tabanlı otopark yönetim sistemi geliştirildi
> - 200 araç kapasiteli gerçek zamanlı doluluk takibi sağlandı
> - 3 farklı tarife ile dinamik ücretlendirme uygulandı
> - Rol tabanlı erişim kontrolü (admin/kasiyer) entegre edildi
> - Modern dark theme UI/UX tasarımı ile profesyonel arayüz oluşturuldu
> - RESTful API mimarisi ile ölçeklenebilir backend tasarlandı
> - PTS (Plaka Tanıma Sistemi) simülasyonu ile IoT entegrasyonu hazırlandı

Gelecek Geliştirmeler

- Gerçek PTS kamera entegrasyonu (OCR ile plaka okuma)
- Mobil uygulama (React Native / Flutter)
- Online ödeme entegrasyonu (iyzico, PayTR)
- QR kod tabanlı bilet sistemi
- Araç park yeri sensör entegrasyonu (IoT)
- Çoklu otopark yönetimi (multi-tenant)
- E-posta / SMS bildirim sistemi

10. KAYNAKÇA

1. Node.js Documentation — https://nodejs.org/docs
2. Express.js Guide — https://expressjs.com/en/guide
3. sql.js Documentation — https://sql.js.org
4. bcrypt.js GitHub — https://github.com/dcodeIO/bcrypt.js
5. MDN Web Docs: JavaScript — https://developer.mozilla.org
6. CSS Tricks: Dark Mode — https://css-tricks.com

7. RESTful API Design Best Practices — https://restfulapi.net

🅿️ AkıllıPark - Otopark Yönetim ve Otomasyon Sistemi

Bu rapor, proje kapsamında hazırlanmıştır.

© 2026 — Tüm hakları saklıdır.